

⚡ BÀI 23: TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN



Video bài giảng

I. Lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về các tác dụng của dòng điện

1. **Tác dụng nhiệt:** Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm vật nóng lên (Ví dụ: bàn là, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, mỏ hàn, cầu chì).
2. **Tác dụng phát sáng:** Dòng điện có thể làm phát sáng một số loại bóng đèn mà không cần qua tác dụng nhiệt (Ví dụ: bóng đèn bút thử điện, đèn LED, đèn huỳnh quang).
3. **Tác dụng từ:** Dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có khả năng hút các vật làm bằng sắt/thép, làm lệch kim nam châm (Ví dụ: nam châm điện, chuông điện, cần cẩu điện).
4. **Tác dụng hóa học:** Dòng điện đi qua các dung dịch chất điện phân (như muối $CuSO_4$) có khả năng phân tách kim loại và bám lên điện cực nối với cực âm (Ví dụ: mạ điện, luyện kim, tinh chế đồng).
5. **Tác dụng sinh lí:** Dòng điện đi qua cơ thể người và động vật làm cơ co giật, tim ngừng đập, ngạt thở hoặc liệt thần kinh (Ứng dụng y học: châm cứu, kích tim cấp cứu).

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Năm 1780, nhà sinh học người Ý Luigi Galvani đã vô tình nhận thấy đùi ếch đã mổ co giật mạnh khi chạm vào mũi dao bằng kim loại có dòng điện chạy qua. Thí nghiệm lịch sử này không chỉ khai sinh ra ngành “điện sinh học” mà còn chứng minh rằng các xung thần kinh và hoạt động cơ cơ của sinh vật sống được điều khiển bằng các xung điện siêu nhỏ. Từ đó, y học đã ứng dụng dòng điện ở cường độ phù hợp để chữa bệnh như châm cứu và kích tim.

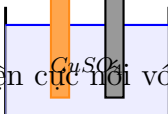
II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Mắc một thiết bị gồm một bình đựng dung dịch muối đồng sunfat ($CuSO_4$), hai điện cực bằng than chì (carbon) được nối vào nguồn điện một chiều.

a) Khi đóng khóa K để dòng điện chạy qua, ta quan sát thấy hiện tượng gì ở điện cực nối với cực âm của nguồn điện?

b) Hiện tượng này dựa trên tác dụng nào của dòng điện? Nêu một ứng dụng thực tiễn của hiện tượng này trong đời sống.



BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Hoạt động của thiết bị chuông điện ở cổng nhà dựa trên tác dụng chủ yếu nào của dòng điện? Hãy giải thích tóm tắt nguyên lý hoạt động của chuông điện khi ta ấn nút nhấn công tắc đóng mạch.

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 3

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích?

- a) Bàn ủi điện.
- b) Máy sấy tóc.
- c) Lò nướng bánh mì.
- d) Cả 3 thiết bị trên.

Câu hỏi 4

Dòng điện làm phát sáng dụng cụ nào trực tiếp khi chạy qua nó?

- a) Chiếc quạt điện.
- b) Công tắc điện.
- c) Bóng đèn bút thử điện.
- d) Role tự ngắt của ăm.

Câu hỏi 5

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Vật dẫn điện ... khi có ... chạy qua”.

- a) nóng lên, dòng điện.
- b) lạnh đi, dòng điện.
- c) phát sáng, electron.
- d) biến màu, điện tích.

Câu hỏi 6

Nguyên lý hoạt động chính của chiếc bàn ủi điện dựa trên

- a) tác dụng từ.
- b) tác dụng nhiệt.
- c) tác dụng phát sáng.
- d) tác dụng sinh lí.

Câu hỏi 7

Dòng điện biểu hiện tác dụng sinh lí khi đi qua bộ phận nào?

- a) Dung dịch muối đồng.
- b) Cơ thể người và động vật.
- c) Thỏi than chì khô.
- d) Cuộn dây đồng quấn sắt.

Câu hỏi 8

Các tác dụng cơ bản của dòng điện bao gồm những tác dụng nào?

- a) Nhiệt, phát sáng, từ, hóa, sinh lí.
- b) Phản xạ, nhiệt, phát quang.
- c) Khúc xạ, hóa học, cơ học.
- d) Sóng điện từ và tác dụng lực.

Câu hỏi 9

Trường hợp nào sau đây thể hiện tác dụng sinh lí của điện?

- a) Cánh quạt điện quay nhanh.
- b) Bếp điện tỏa nhiệt hồng.
- c) Dòng điện qua cơ thể gây co giật cơ.
- d) Bóng đèn neon phát sáng.

Câu hỏi 10

Hoạt động nào sau đây KHÔNG ứng dụng tác dụng hóa học?

- a) Mạ vàng trang sức.
- b) Châm cứu bằng điện.
- c) Luyện kim tinh chế đồng.
- d) Đúc điện các chi tiết máy.

Câu hỏi 11

Dòng điện qua dung dịch muối đồng sunfat làm đổi màu điện cực nào?

- a) Thỏi than nối cực dương.
- b) Thỏi than nối cực âm.
- c) Cả hai thỏi than chì.
- d) Không làm đổi màu thỏi nào.

Câu hỏi 12

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về tác dụng của dòng điện?

- a) Co giật cơ là tác dụng sinh lý.
- b) Mạ điện dựa trên tác dụng từ.
- c) Chuông điện dùng tác dụng hóa học.
- d) LED sáng hoàn toàn do nhiệt.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét các tính chất vật lý liên quan đến tác dụng nhiệt của dòng điện:

- a) Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm vật dẫn đó nóng lên.
- b) Bàn là, nồi cơm điện là các thiết bị ứng dụng chủ yếu tác dụng nhiệt của dòng điện.
- c) Trong bóng đèn sợi đốt, tác dụng nhiệt là tác dụng phụ hoàn toàn có hại.
- d) Việc dây chì trong cầu chì tự nóng chảy khi dòng quá tải là do tác dụng nhiệt.

☐

☐

☐

☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Hiện tượng dòng điện phân tích muối kim loại để kim loại bám vào điện cực nối với cực âm được gọi là tác dụng gì của dòng điện?

Câu hỏi 15

Thiết bị biến đổi hoàn toàn điện năng thành nhiệt năng khi hoạt động bình thường là ứng dụng của tác dụng nào của dòng điện?

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN